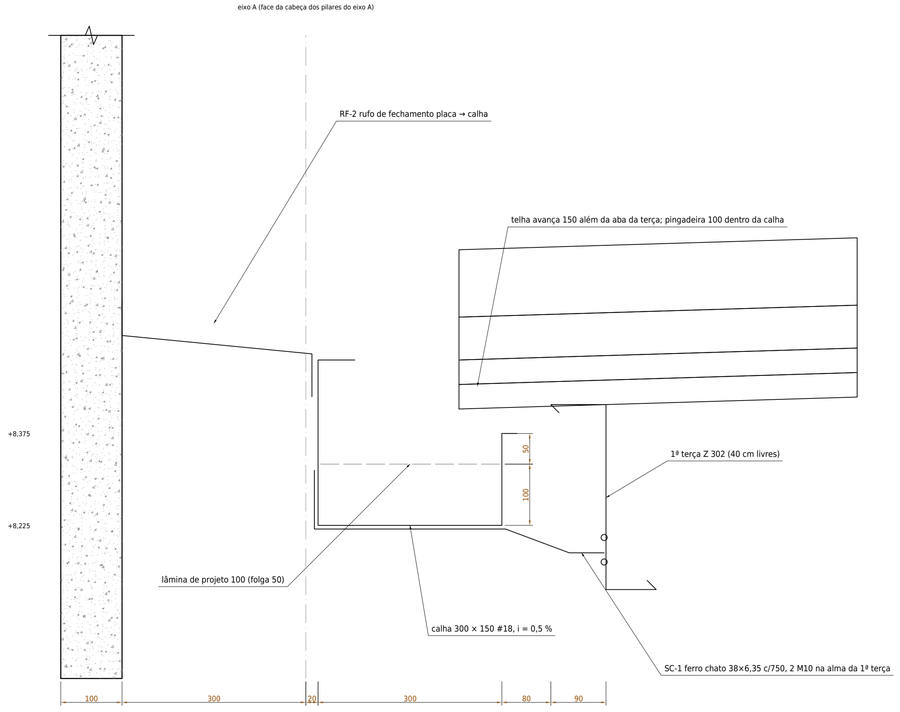
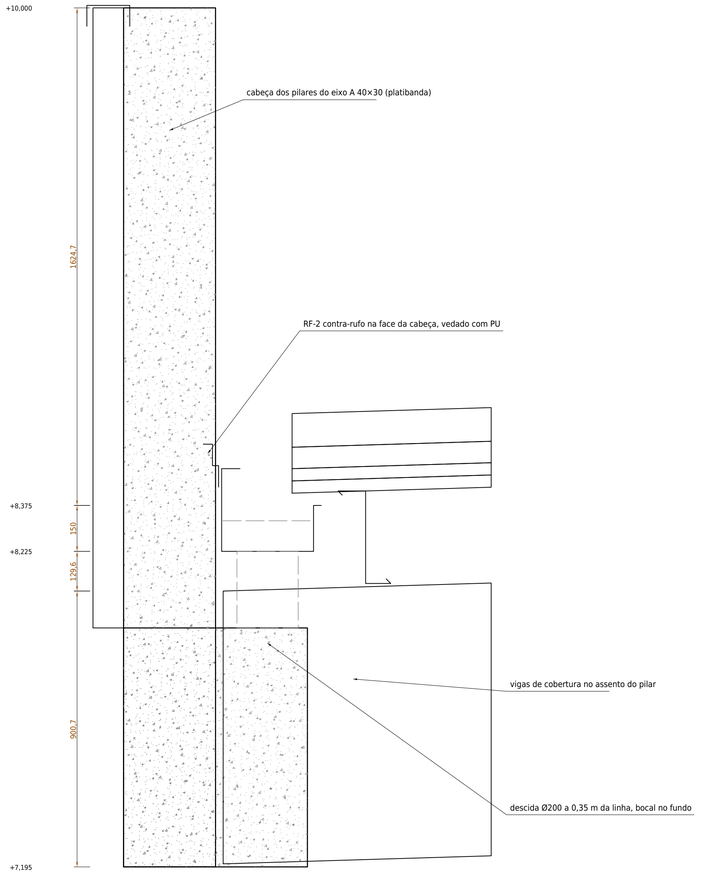


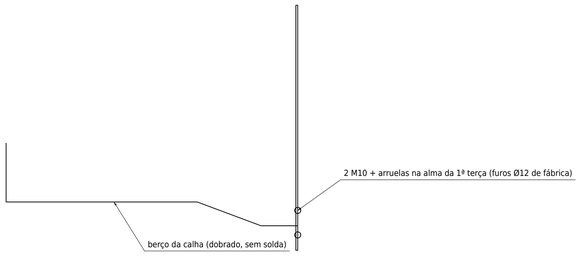
CORTE 1 — CALHA NO EIXO A, ENTRE PILARES

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — seção transversal à calha; placa de 10 cm por fora dos pilares (rufos na ND-LET-COB04); cotas em mm



CORTE 2 — CALHA NA LINHA DO PILAR pilares do eixo A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — cabeça do pilar 40×30 até +10,00; vigas de cobertura no recuo; descida Ø200 ao lado do pilar



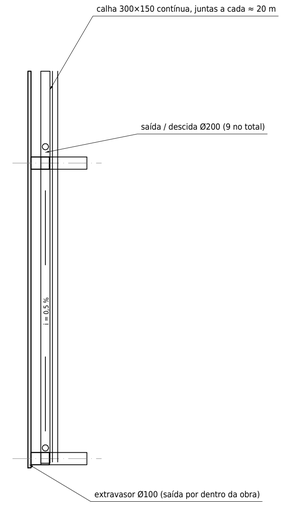
DETALHE 3 — SUPORTE DA CALHA SC-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — ferro chato 38 × 6,35 A36 galvanizado, a cada 750 mm

LISTA DE MATERIAIS — CALHA E DESCIDAS (RUFOS NA ND-LET-COB04)			
MARCA	QT	DESCRIÇÃO	ONDE
CA-1	79 m	calha 300×150, chapa galv. 1,25, desenv. 700	eixo A, linhas 1 a 9
SC-1	107	suporte ferro chato 38×6,35 A36 galv. + 2 M10	c/750, na 1ª terça
BO-1	9	bocal de saída Ø200 com ralo hemisférico	junto aos pilares pilares do eixo A
DE-1	14 barras	tubo PVC Ø200 série R (≈ 79 m em barras de 6 m)	descidas até a caixa de areia
EX-1	2	extravasor Ø100 (tubo + flange); furo na placa feito na obra	pontas da calha, fachadas 1 e 9

NOTAS

1. Dimensionamento (NBR 10844:1989): intensidade I = 200 mm/h (T = 5 anos) — CONFIRMAR com a tabela 5 / dados da cidade da obra; área de contribuição 40.09 m² por metro de calha (água de 39,50 m a 3 %), 3181 m² no total.
2. Calha 300 × 150, i = 0,5 %, n = 0,011: capacidade 29.6 L/s com lâmina de 100 mm ≥ 11.22 L/s que chega a cada saída por lado (uso 0.38). Fundo com caimento de 0,5 % para as saídas (25 mm por meio vão), dado pelos berços dos SC-1.
3. Descidas Ø200 nas 9 linhas: capacidade da saída 26.4 L/s ≥ 22.44 L/s (uso 0.85); descida aparente ao lado do pilar pilares do eixo A (y = linha + 0,35 m, fora da viga de cobertura; na linha 2, y = linha + 0,535 m, na frente da parede interna G, que ocupa a faixa de 0,325 a 0,425 m), presa por abraçadeiras em buchas, até a caixa de areia (projeto de drenagem).
4. Espaço livre de 40 cm entre a face da cabeça dos pilares pilares do eixo A e a aba da 1ª terça (ND-LET-COB01); a calha fica de 20 a 320 mm do eixo A. A telha avança 150 mm além da aba da terça, com pingadeira 100 mm dentro da calha.
5. Extravasores Ø100 nas duas pontas da calha (fachadas 1 e 9), 50 mm abaixo da borda, para a água sair pela fachada se uma saída entupir.
6. DEC-042: os pilares de canto (linhas 1 e 9) têm seção cheia 40 × 60 até +10,00: a calha começa e termina a 22 cm do eixo das linhas 1 e 9, com a cabeceira a 2 cm da face lateral do pilar; saída do extravasor por dentro da obra; furo na placa executado na obra.
7. Juntas de dilatação da calha a cada ≈ 20 m (sobre as linhas 3, 5 e 7), com tampa e selante; emendas rebitadas e vedadas com PU (sem solda).
8. Rufos, pingadeira, encostos e capa da platibanda no sistema Kingspan (zipada dupla com lã de rocha): ND-LET-COB04 (RF-2/RF-2C da calha no det. 1 e 2 de lá).
9. Carga da calha cheia na 1ª terça (0,12 kN/m de chapa + 0,45 kN/m de água) considerada no modelo integrado r05.
10. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.



PLANTA PARCIAL — EIXO A, LINHAS 1 E 2 (TÍPICO)

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — saídas junto aos pilares pilares do eixo A de todas as linhas; caimento 0,5 % para as saídas

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	CALHA 300×150 NO EIXO A; 9 DESCIDAS Ø200; RUFOS TRANSFERIDOS PARA A ND

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

COBERTURA — CALHA DO EIXO A, DESCIDAS, EXTRAVASORES E RUFOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB03	08	03/04	A1

1º DIEDRO